

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA RETARDANTE TDCP

Equipo:	Línea Retardante TDCP	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	Mensual
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

- Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:
1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
 2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
 3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
 4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
 5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen milimétricas y estandar	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ±1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico

☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Grasa	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	Revisar motor C.A.: Verifique con pirómetro que la temperatura de operación no supere los 80°C. Inspeccione que el cuerpo del motor esté libre de suciedad o polvo acumulado	$T^{\circ} \leq 80^{\circ}C$ libre de suciedad o polvo acumulado	
2	☐	Evaluar baleros del motor: girar eje a mano — sin ruido metálico. Si $T^{\circ} > 80^{\circ}C$ o ruido, cambiar baleros.	Rotación libre. Sin ruido	
3	☐	Apretar conexiones eléctricas del bornero del motor		
4	☐	Verificar alineación acoplamiento motor–bomba: paralela ≤ 0.1 mm.	Desalineación ≤ 0.1 mm	
► SISTEMA MECÁNICO				
5	☐	Inspeccionar la manguera de nivel del tanque Revisar el estado de conexiones Si se detecta daño, desgaste o pérdida de transparencia que afecte la lectura, reemplazar la manguera	Conexiones firmes y selladas. Nivel visible y estable durante operación.	
6	☐	Inspeccionar sello de la bomba — reemplazar hilo grafitado si fuga de TDCP > 2 gotas/min.	Fuga ≤ 2 gotas/min de TDCP	
8	☐	CRÍTICO: Inspeccionar TODAS las fugas de TDCP en línea y bridas. 0 fugas activas al cierre.	0 fugas activas	
9	☐	Reemplazar coples de transmisión motor–bomba Viking si el elemento muestra grietas o deformación.	Cople sin grietas	
10	☐	Válvulas de compuerta: prensaestopa ajustado sin fuga, operación completa apertura/cierre.	Válvulas ok	
11	☐	Verificar funcionamiento válvula de paso, sin atasco.	Válvula ok	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
12	☐	Limpiar derrames de TDCP, disponer como residuo peligroso, verificar guardas.	0 derrames. Guardas instaladas	
13	☐	Verificar que las guardas de seguridad estén en condiciones, que no roce con partes móviles.	0 roces con partes móviles	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____